

CHỦ ĐỀ

Toán 12 | Theo Chương Trình Sách Giáo Khoa Mới

01

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ



Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **đồng biến (tăng)** trên K nếu

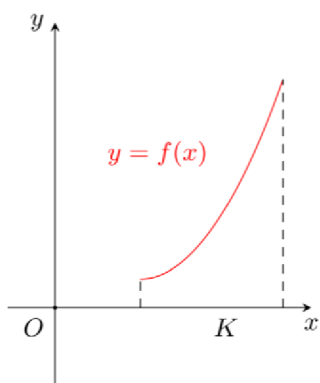
$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **nghịch biến (giảm)** trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

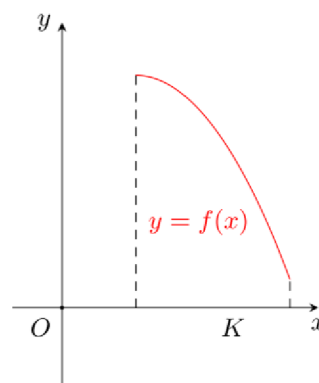
Chú ý.

- Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi lên** từ trái sang phải (Hình 1).
- Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi xuống** từ trái sang phải (Hình 2).



Hình 1

Hàm số $f(x)$ đồng biến trên K .



Hình 2

Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K .

- Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi chung là **đơn điệu** trên K . Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số còn được gọi là tìm các khoảng đơn điệu (hay xét tính đơn điệu) của hàm số.
- Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà không chỉ rõ tập K thì ta hiểu là xét trên tập xác định của hàm số đó.

2. Liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **đồng biến** trên K .
- Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **nghịch biến** trên K .
- Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **không đổi** trên K hoặc $f(x)$ là **hàm hằng** trên K .

Chú ý.

- Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K , $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ **tại một số hữu hạn điểm** thuộc K thì hàm số **đồng biến** trên K .
- Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K , $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ **tại một số hữu hạn điểm** thuộc K thì hàm số **nghịch biến** trên K .

3. Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số:

- **Bước 1.** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần, xét dấu $f'(x)$ và lập bảng biến thiên.
- **Bước 4.** Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Phần II Các dạng toán.

Bài toán 1

Xác định khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

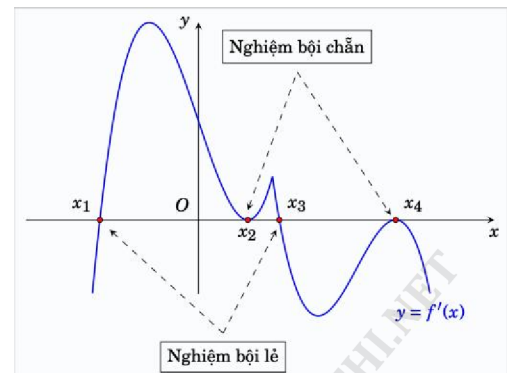
PHƯƠNG PHÁP

Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$:

- **Bước 1.** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2.** Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
- **Bước 3.** Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần, xét dấu $f'(x)$ và lập bảng biến thiên.
- **Bước 4.** Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Ghi nhớ cách xét dấu:

- Nếu $f'(x) = (x-a)(x-b)^2(x-c)^{2n}(x-d)^{2n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì phương trình $f'(x) = 0$ có
 - ✓ $x = a$ là nghiệm đơn;
 - ✓ $x = b$ là nghiệm kép;
 - ✓ $x = c$ là nghiệm bội chẵn;
 - ✓ $x = d$ là nghiệm bội lẻ.
- Khi xét dấu $f'(x)$ thì $f'(x)$ sẽ **không đổi dấu** khi qua **nghiệm kép (nghiệm bội chẵn)** và **đổi dấu** khi qua **nghiệm đơn (nghiệm bội lẻ)**.



VÍ DỤ 1

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = -2x^2 + 4x$;

b) $y = x^2 - 3x + 2$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -4x + 4$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	$-\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(1; +\infty)$.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 2x - 3$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$.

VÍ DỤ 2

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 3x^2 + 1$;

b) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$;

c) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$;

d) $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 5$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	↗		1	↘		$+\infty$
				-3			

Vậy :

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 + 6x + 3$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x + 3 = 0 \Leftrightarrow 3(x+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ (nghiệm kép).

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$	
y'		$+$	0	$+$		
y	$-\infty$					$+\infty$

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ (hoặc trên $\mathbb{R}$).

c) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x$.

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 0 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	
			-4		0		$-\infty$

Vậy :

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

d) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -x^2 + 2x - 1$.

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow -(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (nghiệm kép)}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$			
					$-\infty$

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ (hoặc trên $\mathbb{R}$).

VÍ DỤ 3

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = -x^4 + 8x^2 + 6$;

b) $y = x^4 - 2x^2$;

c) $y = x^4 + 4x^2 + 1$;

d) $y = -x^4 - x^2$;

e) $y = -16x^4 + x - 1$;

f) $y = 2x^4 + 1$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -4x^3 + 16x$.

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow -4x^3 + 16x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	22	6	22	$-\infty$		

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 - 4x$.

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			0			$+\infty$	
		-1		-1				

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

c) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 + 8x$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 + 8x = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (do $x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$).

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		$-$	$+$
y	$+\infty$		$+\infty$

$\swarrow \quad \searrow$
 1

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

d) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -4x^3 - 2x$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -4x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow -2x(2x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (do $2x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$).

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		$+$	$-$
y		0	

$\swarrow \quad \searrow$
 $-\infty \quad -\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

e) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -64x^3 + 1$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -64x^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^3 = \frac{1}{64} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
y'		$+$	$-$
y		$-\frac{13}{16}$	

$\swarrow \quad \searrow$
 $-\infty \quad -\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$.

f) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 8x^3$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 8x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		$-$	$+$
y	$+\infty$	1	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

VÍ DỤ 4

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x-1}{x+2}$;

b) $y = \frac{x+1}{x-1}$;

c) $y = x + \frac{4}{x}$;

d) $y = x + \frac{4}{x+1}$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{5}{(x+2)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	2	$+\infty$	2

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đạo hàm: $y' = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1	$\searrow$		$\searrow$	1
			$-\infty$		
			$+\infty$		

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

c) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$		$+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$
			$-\infty$				4		$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

d) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4}{(x+1)^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{(x+1)^2 - 4}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	-5	$\searrow$		$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$
			$-\infty$				3		$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$.

VÍ DỤ 5

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$; b) $y = \frac{-x^2 + 3x + 2}{x + 1}$; c) $y = \frac{x^2 + 4}{x}$; d) $y = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{-x^2 - 2x + 1}{(x + 1)^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 - \sqrt{2} \\ x = -1 + \sqrt{2} \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{2}$	-1	$-1 + \sqrt{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$5 + 2\sqrt{2}$	$+\infty$	$5 - 2\sqrt{2}$	$-\infty$	$-\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-1 - \sqrt{2}; -1)$ và $(-1; -1 + \sqrt{2})$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1 - \sqrt{2})$ và $(-1 + \sqrt{2}; +\infty)$.

c) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$	

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

d) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	0		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		0

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

VÍ DỤ 6

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{x^2 + 1}$;

b) $y = \sqrt{4x - x^2}$;

c) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$;

d) $y = x - 3\sqrt[3]{x^2}$.

Lời giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		$-$	$+$
y	$+\infty$	1	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

b) Tập xác định: $D = [0; 4]$.

Đạo hàm: $y' = \frac{4 - 2x}{2\sqrt{4x - x^2}}, \forall x \in (0; 4)$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in D$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'			$+$	$-$	
y		0	2	0	

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$.

TAILIEUONTHI.NET

c) Tập xác định: $D = (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}, \forall x \in (-\infty; 0] \cup (2; +\infty)$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}} = 0 \Leftrightarrow x-1=0 \Leftrightarrow x=1 \notin D$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-			+
y	$+\infty$	0	0	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

d) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{2}{\sqrt[3]{x}} = \frac{\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[3]{x}}$, xác định với mọi $x \neq 0$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x} = 2 \Leftrightarrow x = 8$.

Đạo hàm không xác định tại $x = 0$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	8	$+\infty$
y'	+		-	+
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$

Vậy:

- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(8; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 8)$.

VÍ DỤ 7

Chứng minh rằng hàm số $f(x) = 3x - \sin x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = 3 - \cos x$.

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow 1 - \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 3 - \cos x \geq 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Suy ra $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy hàm số $f(x)$ luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Bài toán 2

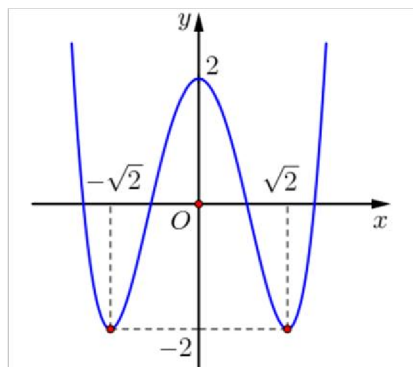
Tìm khoảng đơn điệu của hàm số dựa vào bảng xét dấu, bảng biến thiên hoặc đồ thị

PHƯƠNG PHÁP

- Nếu đề bài cho đồ thị $y = f(x)$, ta chỉ việc nhìn các khoảng đồ thị “đi lên” hoặc “đi xuống”.
 - ✓ Khoảng mà đồ thị “đi lên”: hàm đồng biến.
 - ✓ Khoảng mà đồ thị “đi xuống”: hàm nghịch biến.
- Nếu đề bài cho đồ thị $y = f'(x)$. Ta tiến hành lập bảng biến thiên của hàm $y = f(x)$ theo các bước:
 - ✓ **Bước 1.** Tìm nghiệm của $f'(x) = 0$ (hoành độ giao điểm với trục hoành);
 - ✓ **Bước 2.** Xét dấu $f'(x)$ (phần trên Ox mang dấu dương; phần dưới Ox mang dấu âm);
 - ✓ **Bước 3.** Kết luận.
- Nếu đề cho bảng xét dấu của $y = f'(x)$. Từ dấu y' , ta suy ra chiều biến thiên của hàm số.
 - ✓ Khoảng $f'(x)$ mang dấu $-$: Hàm nghịch biến.
 - ✓ Khoảng $f'(x)$ mang dấu $+$: Hàm đồng biến.
- Nếu đề cho bảng biến thiên của $y = f(x)$. Từ chiều “mũi tên”, ta suy ra chiều biến thiên của hàm số.
 - ✓ Khoảng mà mũi tên “đi lên”: hàm số đồng biến.
 - ✓ Khoảng mà mũi tên “đi xuống”: hàm số nghịch biến.

VÍ DỤ 1

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = f(x)$.



Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$ như trên, ta kết luận được:

- Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\sqrt{2}; 0)$ và $(\sqrt{2}; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -\sqrt{2})$ và $(0; \sqrt{2})$.

VÍ DỤ 2

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên bên dưới

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			-4		$+\infty$		$+\infty$
	$-\infty$			$-\infty$		4	

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta kết luận:

- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.
- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$.

Vậy các mệnh đề sai là: 1, 4 và các mệnh đề đúng là: 2, 3.

VÍ DỤ 3

Hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$ có bảng xét dấu như hình vẽ dưới đây. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số trên.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

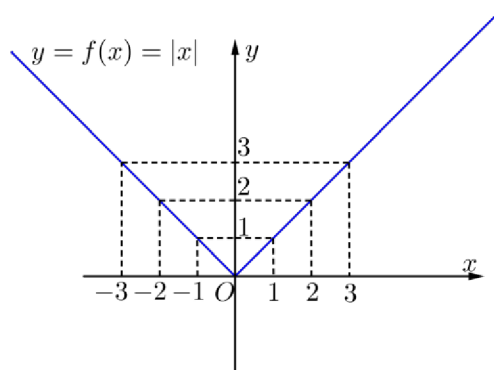
Lời giải

Dựa vào bảng xét dấu của hàm số $y = f'(x)$ ta kết luận:

- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.
- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

VÍ DỤ 4

Cho hàm số $y = f(x) = |x|$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



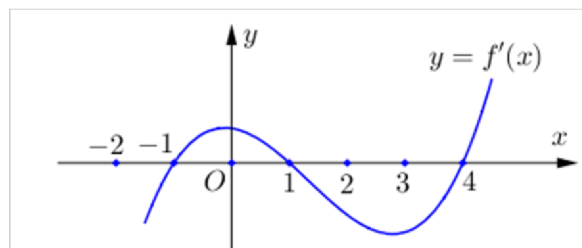
Hãy tìm các khoảng đơn điệu của hàm số trên.

Lời giải

Từ đồ thị suy ra: Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

VÍ DỤ 5

Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f'(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = f(x)$.



Lời giải

Dựa vào bảng xét dấu của hàm số $y = f'(x)$ ta có được bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	$f(-1)$	$f(-1)$	$f(4)$	$+\infty$

Suy ra:

- Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; 4)$.
- Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(4; +\infty)$.

Bài toán 3

Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước $f'(x)$

PHƯƠNG PHÁP

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x), \forall x \in K$. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số $y = f(x)$.

Cách 1. Lập bảng xét dấu của hàm số

- **Bước 1.** Tìm nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ (nếu có).
- **Bước 2.** Lập bảng xét dấu của $f'(x)$, khi đó tìm được khoảng đơn điệu của $y = f(x)$.
 - ✓ Khoảng $f'(x)$ chứa dấu $+$ thì $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng đó.
 - ✓ Khoảng $f'(x)$ chứa dấu $-$ thì $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng đó.

Cách 2. Để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $f(x)$, ta có thể giải bất phương trình sau

- Hàm số $f(x)$ đồng biến thì $f'(x) \geq 0$.
- Hàm số $f(x)$ nghịch biến thì $f'(x) \leq 0$.

VÍ DỤ 1

Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x) = x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Vậy hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ hay trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

VÍ DỤ 2

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-2; 0)$. D. $(0; 2)$.

Lời giải

Cách 1.

Hàm số đã cho nghịch biến thì $f'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x^2 + 2x \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 0$.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

Cách 2.

$$\text{Xét } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$, ta kết luận: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

VÍ DỤ 3

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^2(x + 2), \forall x \in \mathbb{R}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
 B. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

Lời giải

$$\text{Xét } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$, ta kết luận:

- Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

VÍ DỤ 4

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (2-x)(x+1)^2(x-1)^5, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-1; 2)$. D. $(1; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Xét } f'(x) = 0 \Leftrightarrow (2-x)(x+1)^2(x-1)^5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$, ta kết luận:

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(2; +\infty)$.

Bài toán 4

Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các năm từ 2010 và 2017 có thể được tính xấp xỉ bằng công thức $f(x) = 0,01x^3 - 0,04x^2 + 0,25x + 0,44$ (tỉ USD) với x là số năm tính từ 2010 đến 2017 ($0 \leq x \leq 7$).

- Tính đạo hàm của hàm số $y = f(x)$.
- Chứng minh rằng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.

Lời giải

a) $f'(x) = 0,03x^2 - 0,08x + 0,25$.

b) Có $f'(x) = 0,03x^2 - 0,08x + 0,25 = 0,03\left(x^2 - \frac{8}{3}x\right) + 0,25 = 0,03\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \frac{59}{300} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó $f(x)$ là hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$. Điều này chứng tỏ kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.

VÍ DỤ 2

Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox . Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ với $t \geq 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu $a(t)$.

- Tìm các hàm $v(t)$ và $a(t)$.
- Để tìm khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm?

Lời giải

- Ta có $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9$;
 $a(t) = v'(t) = 6t - 12$.
- Để tìm khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm ta đi xét sự biến thiên của hàm $v(t)$.

$$\text{Có } v'(t) = 0 \Leftrightarrow 6t - 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

t	0	2	$+\infty$
v'	-	0	+
v	9	-3	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

Vận tốc của chất điểm tăng khi $t > 2$ và vận tốc của chất điểm giảm khi $0 < t < 2$.

VÍ DỤ 3

Thể tích V của 1 kg nước (tính bằng cm^3) ở nhiệt độ T (đơn vị: $^{\circ}C$) khi T thay đổi từ $0^{\circ}C$ đến $30^{\circ}C$ được xấp xỉ cho bởi công thức:

$$V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000769T^3.$$

(Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning 8th edition, p.284)

Tìm nhiệt độ $T_0 \in (0; 30)$ để kể từ nhiệt độ T_0 trở lên thì thể tích V tăng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Xét hàm số $V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$, với $T \in [0; 30]$.

Ta có $V'(T) = -0,0002037T^2 + 0,0170086T - 0,06426$.

$$V'(T) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} T = T_1 = 3,966514624 \approx 4 \in [0; 30] \\ T = T_2 = 79,53176716 \approx 80 \notin [0; 30] \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $V(T)$ như sau:

x	0	T_1	30
$V'(T)$	-	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

Từ bảng biến thiên suy ra, thể tích $V(T)$, $0^\circ C \leq T \leq 30^\circ C$, giảm trong khoảng nhiệt độ từ $0^\circ C$ đến $3,966514624^\circ C \approx 4^\circ C$.

VÍ DỤ 4

Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số

$$f(t) = \frac{5000}{1 + 5e^{-t}}, t \geq 0,$$

trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Ta có: $f(t) = \frac{5000}{1 + 5e^{-t}} = \frac{5000e^t}{e^t + 5}$.

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{5000e^t(e^t + 5) - 5000e^{2t}}{(e^t + 5)^2} = \frac{25000e^t}{(e^t + 5)^2} > 0, \forall t > 0.$$

$$\Rightarrow f''(t) = \frac{25000e^t(e^t + 5)^2 - 50000e^t(e^t + 5)e^t}{(e^t + 5)^4} = \frac{25000e^t(e^t + 5)(e^t + 5 - 2e^t)}{(e^t + 5)^4} = \frac{25000e^t(5 - e^t)}{(e^t + 5)^3}.$$

Xét $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 5 - e^t = 0 \Leftrightarrow t = \ln 5 \approx 1,609$

Ta có bảng biến thiên:

t	0	$\ln(5)$	$+\infty$
f''		+	0
f'	$\frac{6250}{9}$	1250	0

Dựa vào bảng biến thiên ta có sau gần 1,6 năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.

VÍ DỤ 5

Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0(s)$ cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126(s)$, được cho bởi hàm số sau:

$$v(t) = 0,01302t^3 - 0,09029t^2 + 23, \quad (v \text{ được tính bằng } ft/s, 1 \text{ foot} = 0,3048 \text{ m})$$

(Nguồn: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012)

Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi?

Lời giải

Xét hàm số vận tốc của tàu con thoi $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23$ với $t \in [0; 126]$.

Gia tốc của tàu con thoi là: $a(t) = v'(t) = 0,003906t^2 - 0,18058t$.

Xét $a'(t) = 0 \Leftrightarrow t \approx 23$.

Bảng biến thiên của hàm số $a(t)$ như sau:

t	0	23	126
$a'(t)$		-	0
$a(t)$	0	-2,087	39,259

Vậy gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian $(23s; 126s)$ tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa được phóng đi.



Bài tập rèn luyện

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 2: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-0,5$	3	$+\infty$	
y'	$+$		$+$	0	$-$
y	$-\infty$	$+\infty$	4	$-\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-0,5; 3)$. B. $(-\infty; 3)$.
C. $(-0,5; +\infty)$. D. $(-\infty; -0,5) \cup (-0,5; 3)$.

Câu 3: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2		0		2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			$+\infty$

Diagram illustrating the function $f(x)$ and its derivative $f'(x)$ across different intervals of x .

The intervals for x are: $-\infty$, -2 , 0 , 2 , and $+\infty$.

The derivative $f'(x)$ is negative ($-$) for $x < -2$, zero (0) at $x = -2$ and $x = 2$, and positive ($+$) for $-2 < x < 0$ and $x > 2$.

The function $f(x)$ has local maxima at $x = -2$ and $x = 2$, and a local minimum at $x = 0$. The values of $f(x)$ at these points are $+\infty$ at $x = -\infty$ and $x = +\infty$, and 3 at $x = 0$.

Arrows indicate the direction of the function's path: from $+\infty$ at $x = -\infty$ down to 1 at $x = -2$, up to 3 at $x = 0$, down to 1 at $x = 2$, and up to $+\infty$ at $x = +\infty$.

Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

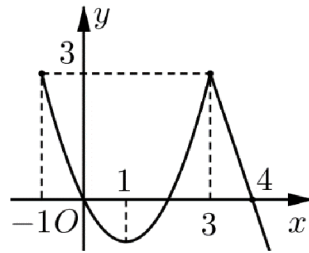
- A. $(-2; 0)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 4: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-2		0		2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$

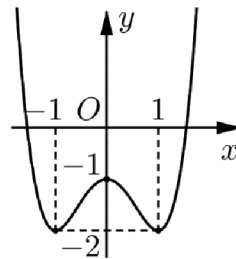
- A. $(-2;2)$. B. $(-\infty;-2)$. C. $(0;+\infty)$. D. $(-1;0)$.

Câu 5: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?



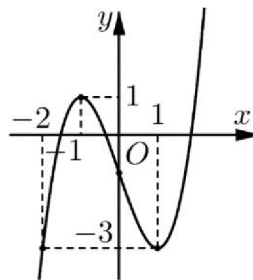
- A. $(2;4)$. B. $(0;3)$. C. $(2;3)$. D. $(-1;4)$.

Câu 6: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



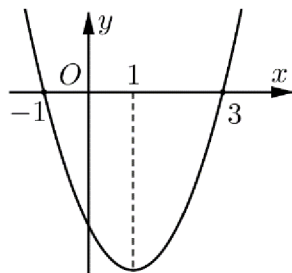
- A. $(0;1)$. B. $(-\infty;1)$. C. $(-1;1)$. D. $(-1;0)$.

Câu 7: [KID] Cho hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây **sai**?



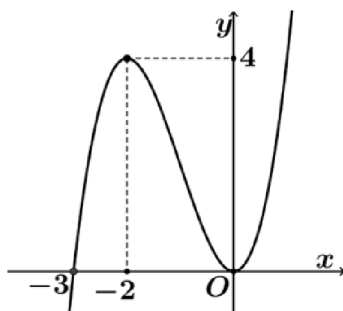
- A. Hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$. B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$. D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$.

Câu 8: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$.
- B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.
- C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- D. Hàm số đồng biến trên $(-1; 3)$.

Câu 9: [KID] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; -3)$.
- B. $(-3; -2)$.
- C. $(-2; 0)$.
- D. $(0; +\infty)$.

Câu 10: [KID] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - x^2 + x$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- C. Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- D. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và nghịch biến $(1; +\infty)$.

Câu 11: [KID] Hàm số nào sau đây nghịch biến trên toàn trục số?

- A. $y = x^3 - 3x^2$.
- B. $y = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$.
- C. $y = -x^3 + 3x + 1$.
- D. $y = x^3$.

Câu 12: [KID] Hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$. B. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 13: [KID] Cho hàm số $y = 2x^4 - 4x^2$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; -1) \cup (0; 1)$.
B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; -2)$.
C. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-2; +\infty)$.
D. Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Câu 14: [KID] Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 15: [KID] Các khoảng nghịch biến của hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
C. $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 16: [KID] Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 17: [KID] Hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào đã cho dưới đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; 2)$.

Câu 18: [KID] Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. B. $y = 2x - \cos x - 5$. C. $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. D. $y = \sqrt{x^2 - x + 1}$.

Câu 19: [KID] Hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$ đồng biến trên khoảng nào đã cho dưới đây?

- A. $(-2; -1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 20: [KID] Hàm số $y = \frac{x - x^2 - 1}{1 - x}$ nghịch biến trên khoảng nào đã cho dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(-2; 2)$. C. $(1; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 21: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x^2 - 5x - 6, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(0; 3)$. B. $(-6; 1)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(6; +\infty)$.

Câu 22: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x-2)$. Hỏi hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

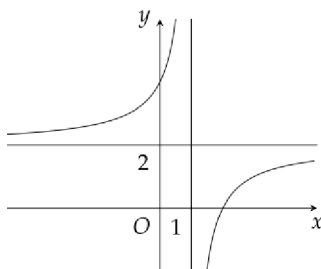
Câu 23: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm xác định và liên tục trên toàn $\mathbb{R}$, có biểu thức là $f'(x) = -x^2(x+2)(x-1)$. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 2)$. B. $(-2; 0)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 24: [KID] Trong 8 phút kể từ khi xuất phát, độ cao h (tính bằng mét) của khinh khí cầu vào thời điểm t phút được cho bởi công thức $h(t) = 6t^3 - 81t^2 + 324t$. Hỏi độ cao của khinh khí cầu giảm trong khoảng thời gian nào?

- A. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 6. B. Từ phút thứ 3 đến phút thứ 6.
C. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 8. D. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 8.

Câu 25: [KID] Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?



- A. $y' < 0, \forall x \neq 1$. B. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. C. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

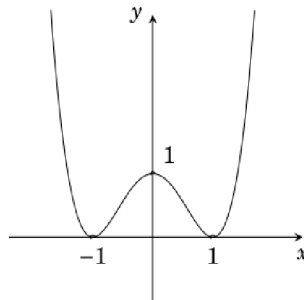
x	$-\infty$	-3		-2		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$
y						

The graph shows a function $y = f(x)$ with a local minimum at $x = -3$ (where $y = 0$) and a local maximum at $x = -2$ (where $y = 5$). The function approaches $-\infty$ as $x \rightarrow -\infty$ and $x \rightarrow +\infty$.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -5)$ và $(-3; -2)$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	☐	☐

Câu 2: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.	☐	☐
d)	Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☐

Câu 3: [KID] Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.	☐	☐

Câu 4: [KID] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 2025, \forall x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	☐	☐
c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2025)$.	☐	☐

Câu 5: [KID] Cho hàm số $y = \frac{-x+2}{x-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☐	☐